Digital Signature를 이용한 무결성 기능을 지원하는

# 파일 전송 SW 구현

2026. 4.20.


팀 해시브라운 

강정우
이원준
최재훈

INDEX

# 목차


**목차 1** 프로젝트 목표

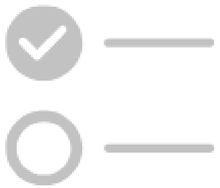
**목차 2** 계획 대비 진행상황

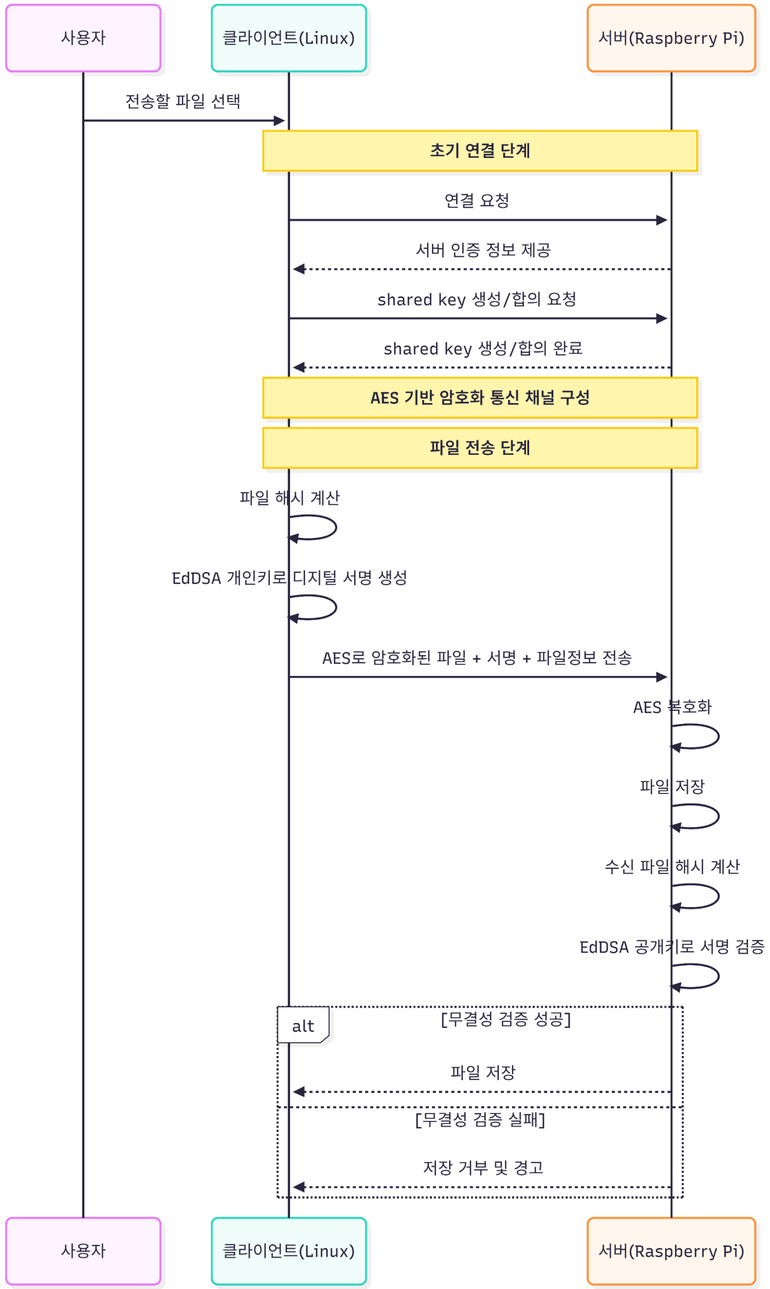
**목차 3** 역할 분담

**목차 4** 설계 사양

**목차 5** 연구 내용 및 중간 결과물

**목차 6** 프로젝트 향후 계획






# 연구 목적

EdDSA 기반 디지털 서명을 적용하여
전송 파일의 무결성을 보장하고

디지털 서명이 지원하지 않는 기밀성은
공유키 기반 AES 암호화 통신으로 보완하여

안전한 파일 전송 소프트웨어를 구현

# 연구 일정

| 연구내용 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관련 내용 학습 | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 개발 환경 구축 | | ■ | | | | | | |
| 파일전송, AES 모듈 구현 | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 디지털 서명/무결성 검증 모듈 구현 | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 통합 및 기능 테스트 | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 최종 보고서 작성 | | | | | | | ■ | |
| 발표 자료 제작 및 시연 준비 | | | | | | | ■ | ■ |
| 최종 발표 및 산출물 제출 | | | | | | | | ■ |

# 연구 일정

| 연구내용 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관련 내용 학습 | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 개발 환경 구축 | | ■ | | | | | | |
| 파일전송, AES 모듈 구현 | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 디지털 서명/무결성 검증 모듈 구현 | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 통합 및 기능 테스트 | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 최종 보고서 작성 | | | | | | | ■ | |
| 발표 자료 제작 및 시연 준비 | | | | | | | ■ | ■ |
| 최종 발표 및 산출물 제출 | | | | | | | | ■ |

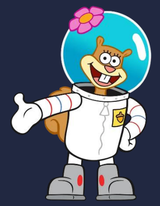
# 역할 분담

## 강정우



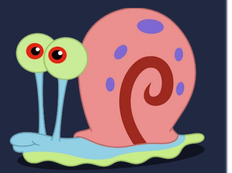
파일 전송 구현 및
OpenSSL 사용법 학습

## 이원준



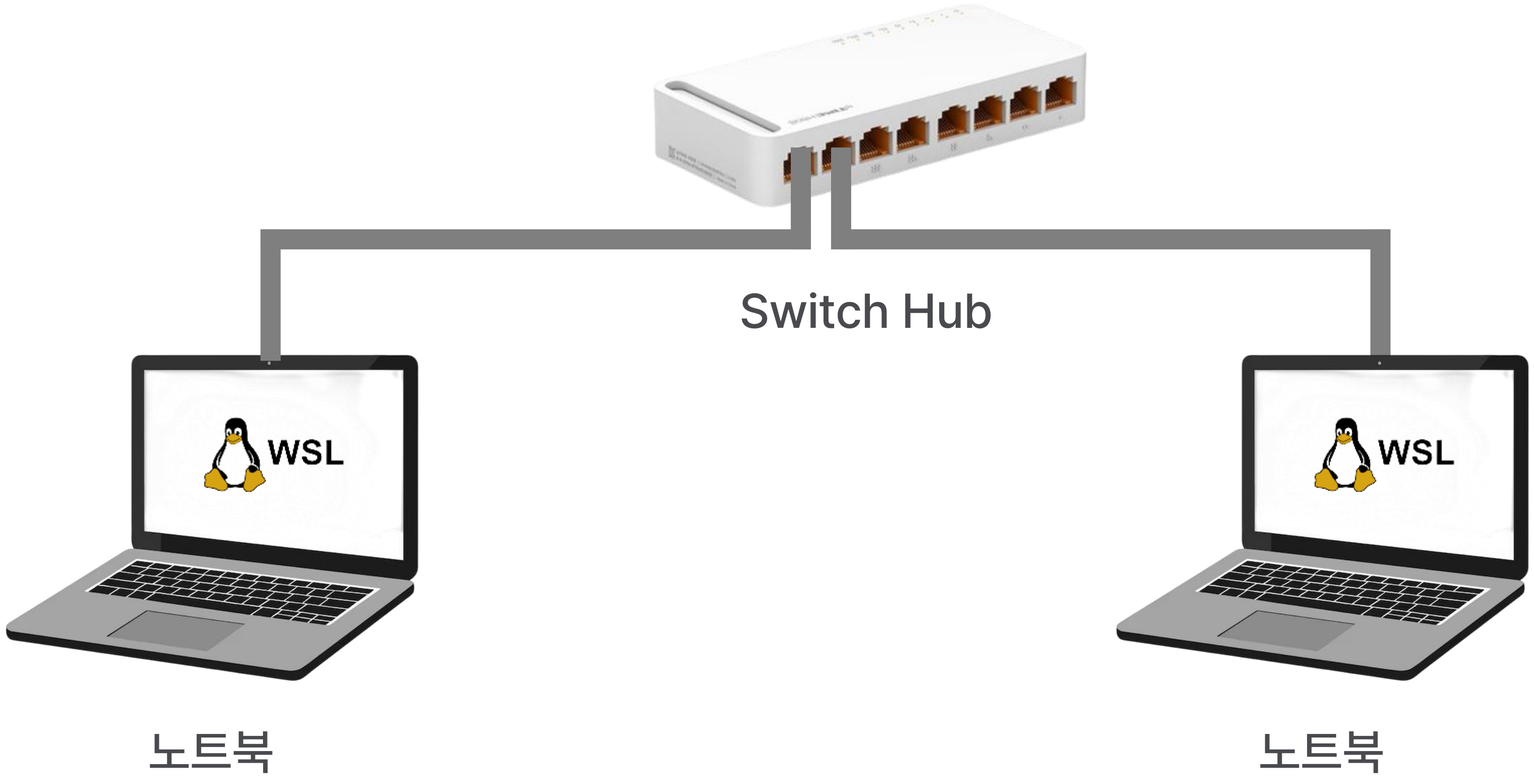
디지털 서명 및
무결성 검증 모듈 구현
(OpenSSL)

## 최재훈



개발 환경 구성
기능 통합 및 테스트
보고서 작성

# 설계 사양



# 설계 사양



Switch Hub

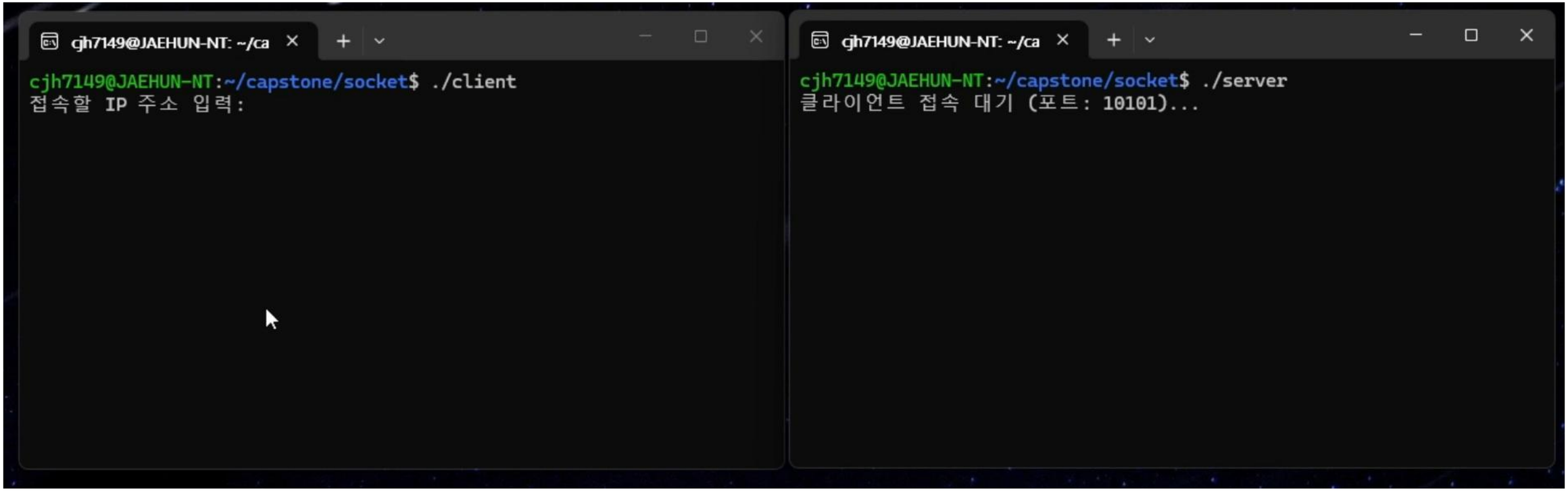



노트북

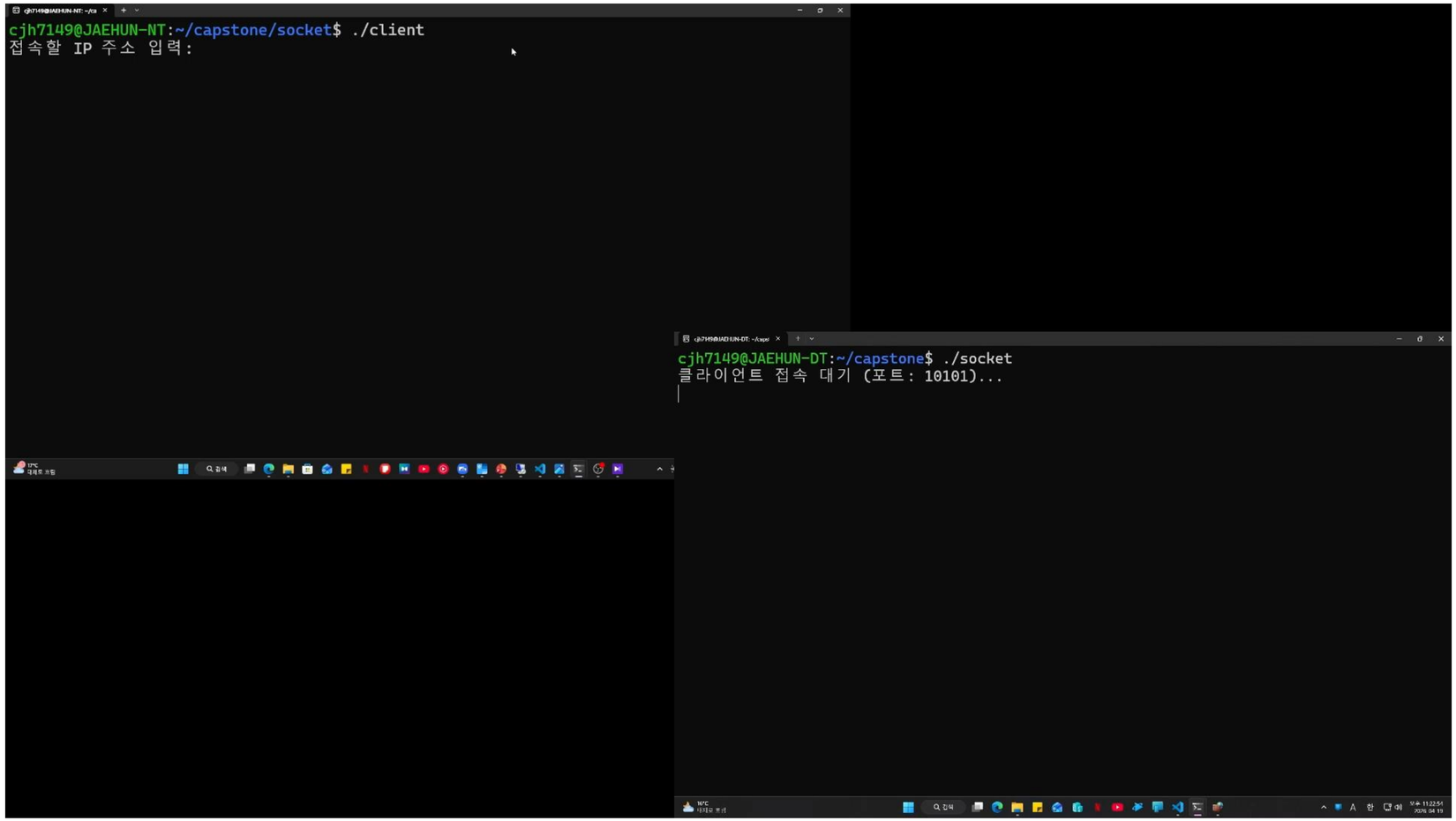



RaspberryPi 5

# 소켓 프로그래밍 테스트 - Localhost



# 소켓 프로그래밍 테스트 – 동일 네트워크



# 소켓 프로그래밍 테스트 – 동일 네트워크

```
cjh7149@JAEHUN-DT:~/capstone$ sudo ufw status
Status: active

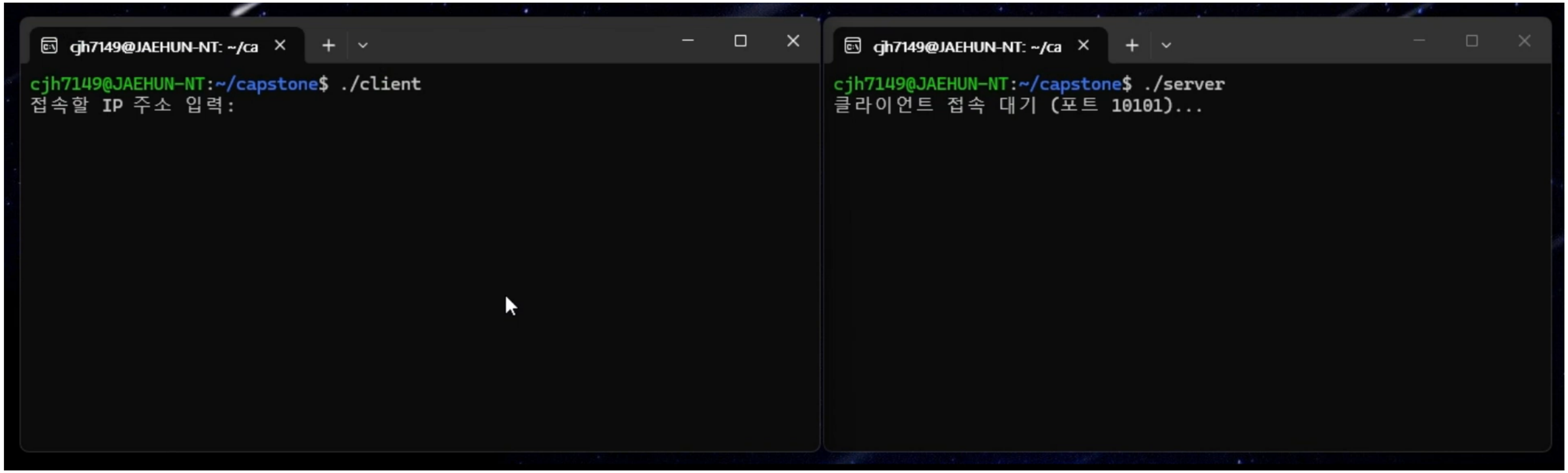
To                         Action      From
--                         ------      ----
10101                      ALLOW       Anywhere
10101 (v6)                 ALLOW       Anywhere (v6)

cjh7149@JAEHUN-DT:~/capstone$
```

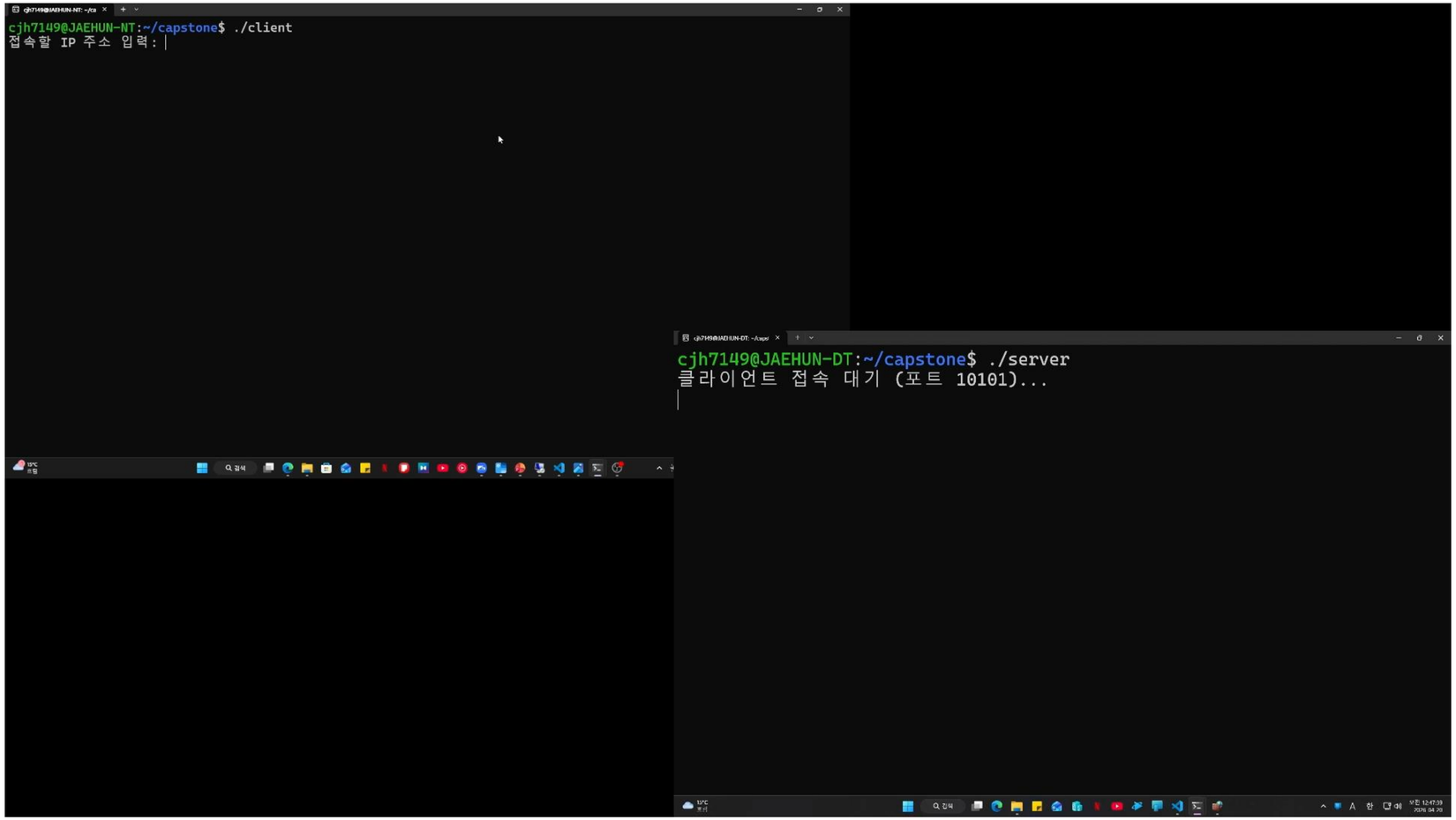



↑ 서버 측 포트개방 확인

# 파일 전송 - Localhost



# 파일 전송 – 동일 네트워크


cjh7149@JAEHUN-NT:~/capstone$ ./client
접속할 IP 주소 입력:
cjh7149@JAEHUN-DT:~/capstone$ ./server
클라이언트 접속 대기 (포트 10101)...

# 연구 일정

| 연구내용 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관련 내용 학습 | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 개발 환경 구축 | | ■ | | | | | | |
| 파일전송, AES 모듈 구현 | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 디지털 서명/무결성 검증 모듈 구현 | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 통합 및 기능 테스트 | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 최종 보고서 작성 | | | | | | | ■ | |
| 발표 자료 제작 및 시연 준비 | | | | | | | ■ | ■ |
| 최종 발표 및 산출물 제출 | | | | | | | | ■ |

# 연구 일정

| 연구내용 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관련 내용 학습 | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 개발 환경 구축 | | ■ | | | | | | |
| 파일전송, AES 모듈 구현 | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 디지털 서명/무결성 검증 모듈 구현 | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 통합 및 기능 테스트 | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 최종 보고서 작성 | | | | | | | ■ | |
| 발표 자료 제작 및 시연 준비 | | | | | | | ■ | ■ |
| 최종 발표 및 산출물 제출 | | | | | | | | ■ |

# 프로젝트 향후 계획

관련 이론 지속적으로 학습

파일 전송 모듈, AES 암호화 모듈 통합

디지털 서명, 무결성 검증 구현 및 전 모듈 통합

# 감사합니다

팀 해시브라운 